

《复变函数》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 【每空 4 分，共计 20 分】

1. 已知 $\sin z + \cos z = 0$ ，则 $z =$ _____.
2. 积分 $\oint_C \frac{z \cdot e^{2z}}{(z-1)^2} dz =$ _____，其中 C 是包含 $z=1$ 的正向闭曲线.
3. 求函数 $f(z) = \frac{\ln(1+z)}{z-1}$ 展开成 $z-i$ 的幂级数的收敛半径 $R =$ _____。
4. 已知 $f(z) = \frac{2z}{z^2+4}$ ，则 $\text{Res}(f(z), \infty) =$ _____。
5. 已知 $L[\cos 2t] = \frac{s}{s^2+4}$ ， $f(t) = t \cdot e^{-t} \cdot \cos 2t$ 。则 $f(t)$ 的 Laplace 变换 $L[f(t)] =$ _____。

本题 得分	
----------	--

二、计算题 【每小题 9 分，共计 27 分】

1. 求函数 $f(z) = \frac{(z^2-1) \cdot (z-2)^3}{\sin^3(\pi z)}$ 在扩充复平面上的孤立奇点及分类。如果是极点，请指出它的级数，并说明理由。

2. 已知 $F(s) = \frac{2s^2 + s + 5}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$ ，求其 Laplace 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$ 。

3. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z \cdot (1-z)^2}$ 展开成以 $z_0 = 0$ 中心的圆环域内的洛朗级数。

本题 得分	
----------	--

三、（10分）计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2) \cdot \cos 2x}{1+x^2+x^4} dx$ 。

本题 得分	
----------	--

四、（11分）已知函数 $v(x,y) = \arctan(\frac{y}{x})$ ($x > 0$) 是调和函数，求以 $v(x,y)$ 为虚部的解析函数 $f(z) = u(x,y) + i \cdot v(x,y)$ ，其中 $z = x + y \cdot i$ 。

本题	
得分	

五、（11 分）求函数 $f(t) = e^{-t} \cdot \cos 2t$ 的傅氏变换及相应的积分表达式。

本题	
得分	

六、（10 分）求解初值问题：
$$\begin{cases} y'' + 6y' + 25y = f(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

其中 $f(t)$ 的 Laplace 变换存在。

本题	
得分	

七、（11 分）求分式线性映射 $w = f(z)$ 将 Z 平面上的上半平面 $\text{Im}(z) > 0$ 映射成 W 平面上的圆盘 $|w| < R$ ，并满足： $f(i) = 0$ ， $f'(i) = 1$ 。